TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 12
LA TECTONIQUE DES PLAQUES : LA LITHOSPHÈRE ET LES PLAQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Exact ou inexact ?

Recopie le numéro des affirmations exactes et corrige les affirmations inexactes.

1) Les plaques lithosphériques sont rigides ; elles reposent sur l'asthénosphère, plus déformable.

2) La chaîne de l'Himalaya résulte de l'écartement de deux plaques.

3) La mobilité des plaques est liée aux courants de convection du manteau.

4) Les dorsales sont des limites de plaques.

5) La subduction correspond à la rencontre de deux plaques continentales.

6) Les limites des plaques sont les mêmes que celles des continents.

7) Les frontières des plaques sont des zones très sismiques.

Exercice 2 : Questions à choix multiples

Choisis la bonne réponse.

1) La croûte océanique est de nature : a) granitique ; b) basaltique ; c) calcaire.

2) La collision est la rencontre : a) de deux plaques océaniques ; b) d'une plaque océanique et d'une plaque continentale ; c) de deux plaques continentales.

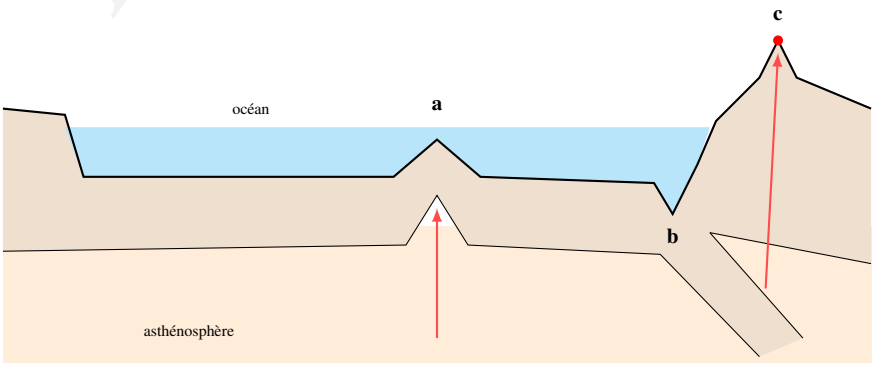
3) On parle d'accrétion lorsque deux plaques : a) se rapprochent ; b) se chevauchent ; c) s'écartent.

4) Une subduction provoque : a) la formation de reliefs et de volcans ; b) l'écartement de deux plaques ; c) une expansion océanique.

5) Le rift est : a) une chaîne de montagnes ; b) un fossé d'effondrement ; c) une fosse océanique.

Exercice 3 : Une coupe du globe

Le dessin représente une coupe partielle du globe terrestre, siège de phénomènes dynamiques.



1) Indique sur ta copie où se trouvent la lithosphère et l'asthénosphère.

2) Nomme les reliefs représentés par les lettres a, b et c.

3) Donne le nombre de plaques lithosphériques visibles et indique leurs limites.

4) Indique par des flèches le sens du mouvement de ces plaques.

5) Décris les phénomènes qui se produisent au niveau des reliefs a, b et c.

Exercice 4 : La structure du globe

Complète le texte avec : croûte continentale, croûte océanique, manteau, noyau, lithosphère, asthénosphère, granite, basalte.

Le globe terrestre est formé de trois enveloppes concentriques : la croûte, le … et le …. La croûte est de deux types : la …, épaisse de 30 km en moyenne et formée surtout de …, et la …, épaisse d'environ 7 km et formée de …. La croûte et la partie supérieure rigide du manteau forment la …, découpée en plaques. Ces plaques glissent sur une couche plus déformable du manteau, l'….

Exercice 5 : Séismes et limites de plaques

On a relevé la position de quelques grands séismes récents.

Lieu	Situation géologique
Japon	Une plaque océanique s'enfonce sous une autre plaque
Chili	La plaque Nazca (océanique) s'enfonce sous l'Amérique du Sud
Népal	L'Inde entre en collision avec l'Asie
Islande	Située sur la dorsale médio-atlantique
Turquie	Frontière entre plusieurs plaques qui se rapprochent

Le Sénégal, situé au milieu de la plaque africaine, connaît très peu de séismes.

1) Où se produisent la plupart des séismes ? Justifie.

2) Pourquoi le Sénégal connaît-il très peu de séismes ?

3) Relève les trois types de mouvements des plaques évoqués.

4) Que représentent les grandes zones de séismes et de volcans sur une carte du monde ?

Exercice 6 : Les arguments de Wegener

En 1912, Alfred Wegener propose que les continents étaient autrefois réunis en un seul continent, la Pangée, qui s'est ensuite fragmenté. Il s'appuie sur plusieurs observations entre l'Afrique et l'Amérique du Sud :

- les côtes des deux continents s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle ;
- on trouve les fossiles d'un même petit reptile d'eau douce, le Mésosaure, au Brésil et en Afrique australe, mais nulle part ailleurs ;
- des roches de même âge et de même nature se prolongent d'un continent à l'autre ;
- on retrouve sur les deux continents des traces d'anciens glaciers de même âge.

1) Classe ces arguments en arguments morphologiques, paléontologiques et géologiques.

2) Pourquoi la présence du Mésosaure sur les deux continents est-elle un argument fort ?

3) Les idées de Wegener ont d'abord été rejetées. Quelle question importante n'avait-il pas résolue ?

4) Quelles découvertes ultérieures ont permis d'expliquer le mouvement des continents ?

LN EDUCATION